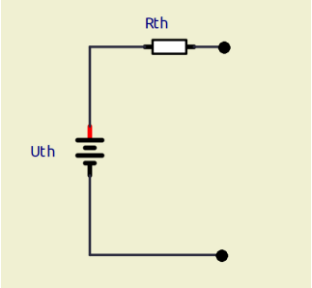
Capítulo 10 Thevenin y Norton 5° 1° Prof. Bernárdez

Teorema de Thevenin

Todo circuito en 2 puntos cualesquiera puede transformarse en una fuente de Thevenin que es una fuente de tensión Uth en serie con una resistencia Rth como se ve en la figura:



Pasos:

Paso 1: Tomar los 2 puntos donde se transformará el circuito y desconectar la carga

Paso 2: Medir o calcular la diferencia de potencial de esos 2 puntos. Esa diferencia de potencial será la Uth.

Paso 3: Volver a cero todas las fuentes (pasivarlas).

Las fuentes de tensión se convierten en un cable (cortocircuito).

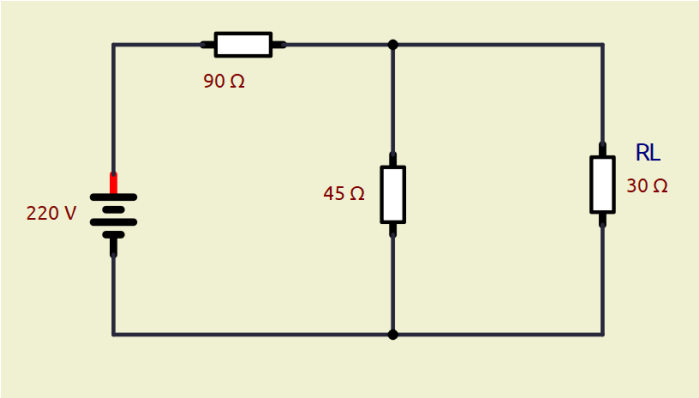
Las fuentes de corriente se convierten en puntos abiertos (circuito abierto).

Paso 4: Medir o Calcular la resistencia vista desde los 2 puntos donde estaba la carga. Esa será la Rth.

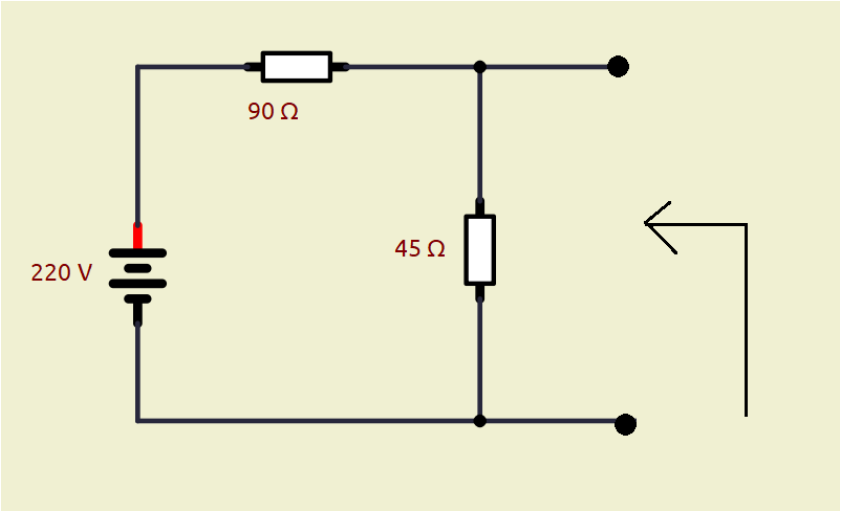
Paso 5: Dibujar el circuito de Thevenin con Uth y Rth, y volver a agregar la carga inicial.

Ejemplo:

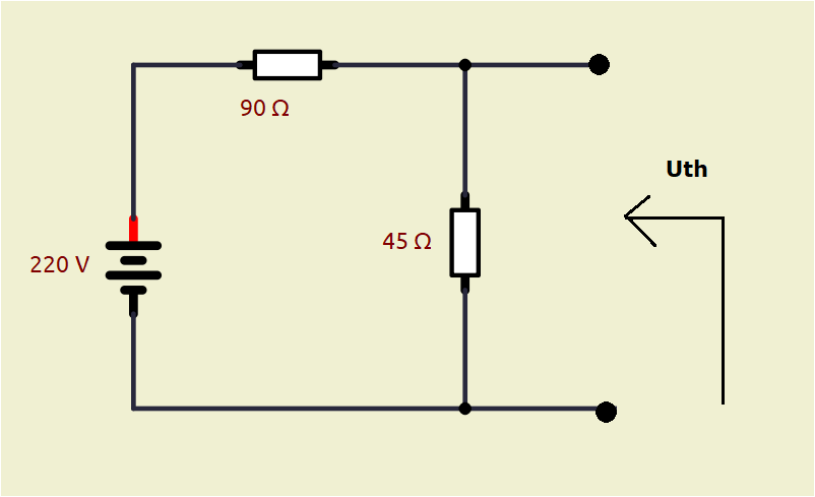
Calcular la corriente en RL mediante el método de Thevenin.



Paso 1: Desconectar la carga



Paso 2: Obtener la diferencia de potencial entre los 2 puntos anteriores.



Cálculo:

$$I = \frac{220V}{90\Omega + 45\Omega}$$

$$I = \frac{220V}{135\Omega}$$

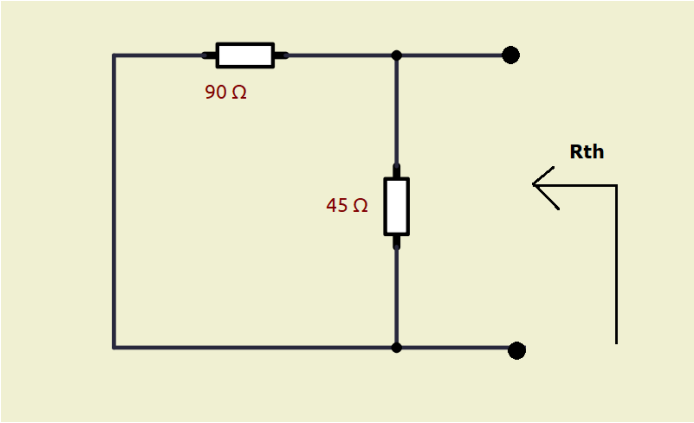
$$I = 1{,}63A$$

$$U_{Th} = I * 45\Omega$$

$$U_{Th} = 1{,}63A * 45\Omega$$

$$U_{Th} = 73{,}33V$$

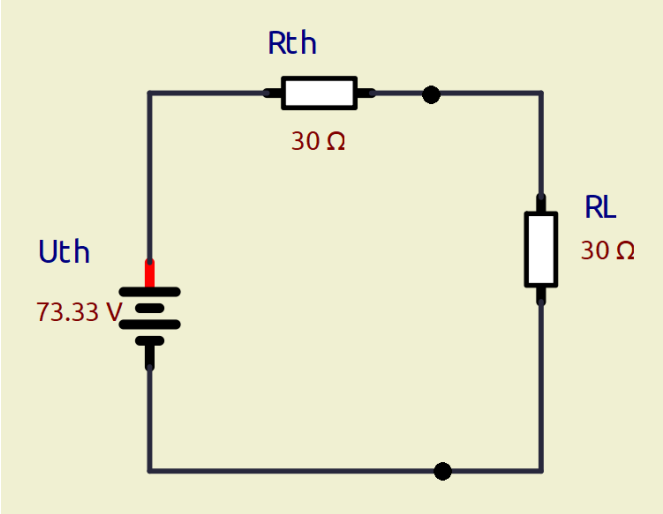
Paso 3: Pasivar las fuentes:



Paso 4: Calcular Rth vista desde la carga con fuente pasivada:

$$Rth = \frac{1}{\frac{1}{90\Omega} + \frac{1}{45\Omega}} = 30\Omega$$

Paso 5: Dibujar la fuente de Thevenin y agregar la carga:



Finalmente resolvemos el problema:

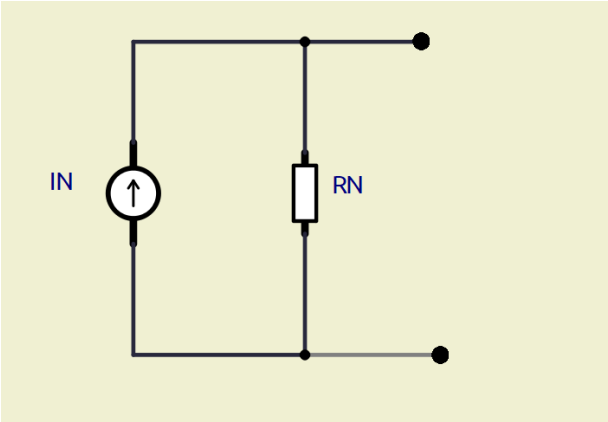
$$I = \frac{73{,}33V}{30\Omega + 30\Omega}$$

$$I = \frac{73{,}33V}{60\Omega}$$

$$I = 1{,}22A$$

Teorema de Norton

Todo circuito en 2 puntos cualesquiera puede transformarse en una fuente de Norton que es una fuente de corriente I_N en serie con una resistencia R_N como se ve en la figura:



Pasos:

Paso 1: Tomar los 2 puntos donde se transformará el circuito y desconectar la carga

Paso 2: Cortocircuitar mediante un cable los dos puntos y medir o calcular la corriente de ese cable. Esa es la corriente de Norton I_N.

Paso 3: Retirar el cortocircuito y volver a cero todas las fuentes (pasivarlas).

Las fuentes de tensión se convierten en un cable (cortocircuito).

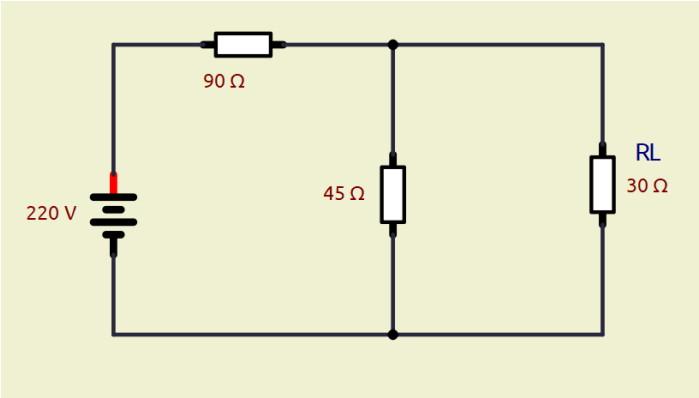
Las fuentes de corriente se convierten en puntos abiertos (circuito abierto).

Paso 4: Medir o Calcular la resistencia vista desde los 2 puntos donde estaba la carga. Esa será la R_N que nótese es igual a calcular Rth.

Paso 5: Dibujar el circuito de Norton con I_N y R_N, y volver a agregar la carga inicial.

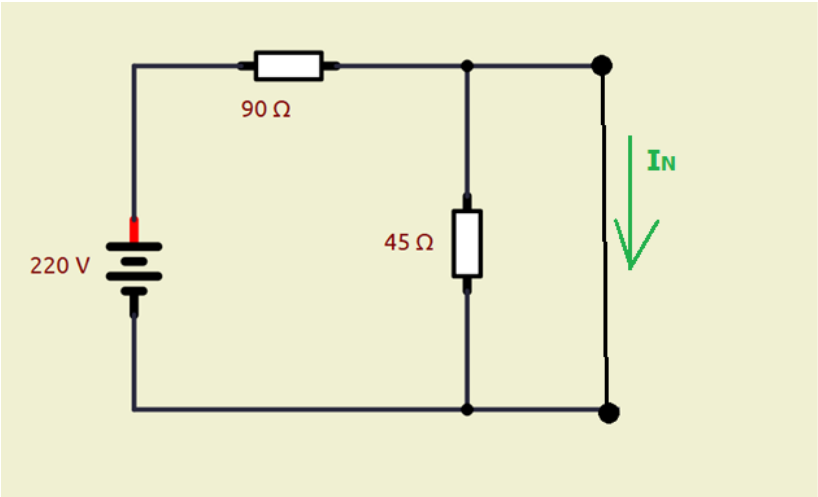
Ejemplo:

Calcular la corriente en RL mediante el método de Norton.



Paso 1 desconectar la carga

Paso 2 cortocircuitar los puntos donde estaba la carga y obtener IN

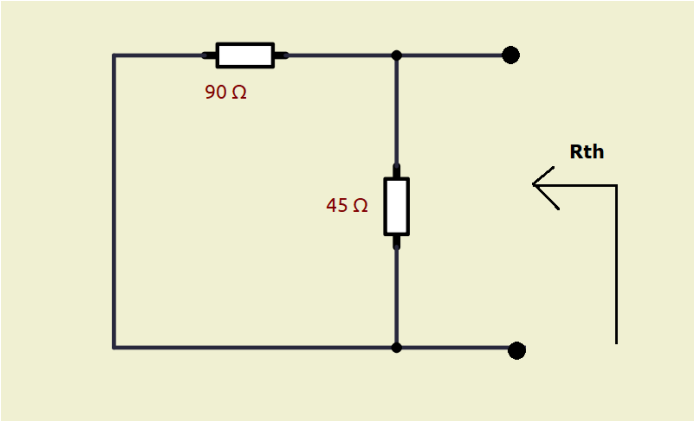


$$I_N = \frac{220V}{90\Omega}$$

$$I_N = 2{,}44A$$

Nótese que al estar el cortocircuito la resistencia de 45 ohm se ignora.

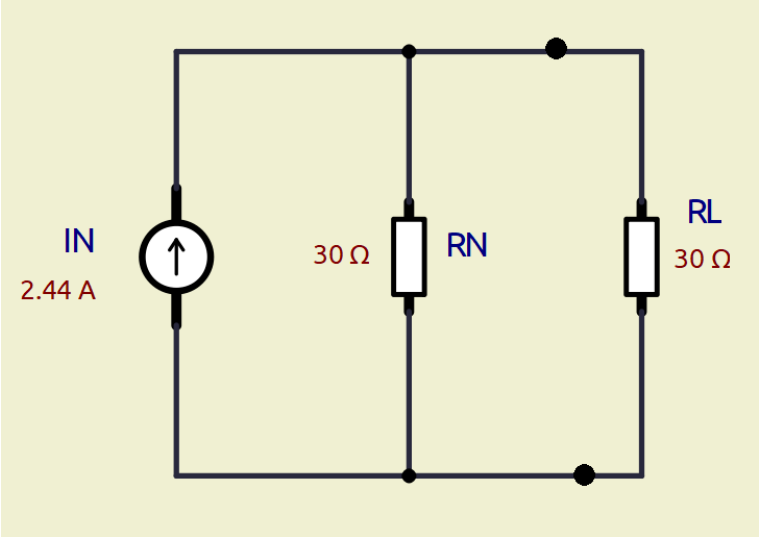
Paso 3: Retirar el cortocircuito y Pasivar las fuentes:



Paso 4: Calcular Rth vista desde la carga con fuente pasivada:

$$Rth = \frac{1}{\frac{1}{90\Omega} + \frac{1}{45\Omega}} = 30\Omega$$

Paso 5: Dibujar la fuente de Norton y agregar la carga:



Ahora se resuelve el problema:

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{30\Omega}}$$

$$R_{eq} = 15\Omega$$

$$U_L = 2{,}44A * 15\Omega$$

$$U_L = 36{,}66V$$

$$I_L = \frac{36{,}66V}{30}$$

$$I_L = \frac{36{,}66V}{30}$$

$$I_L = 1{,}22A$$